

串口转 UART/SPI/I2C 协议

V3.1.1

目录

一 介绍.....	1
二 选择 UART 或者 SPI/I2C 模式.....	1
1. 设置 UART 模式.....	1
2. 设置 SPI/I2C 模式（十六进制模式）.....	1
三 SPI 主模式相关命令.....	2
1. 设置 SPI 主模式参数.....	2
2. SPI 主模式设置 CS0 电平.....	3
3. SPI 主模式设置 CS1 电平.....	3
4. SPI 主模式发送和接收.....	4
5. 举例.....	5
四 SPI 从模式相关命令.....	5
1. 设置 SPI 从模式参数.....	5
2. SPI 从模式预装数据.....	6
3. SPI 从模式接收数据.....	6
4. 举例.....	6
五 I2C 主模式相关命令.....	7
1. 设置 I2C 主模式参数.....	7
2. I2C 主模式发送和接收.....	7
3. I2C 寄存器发送.....	8
4. I2C 寄存器读取.....	8
5. I2C 直接发送.....	9
6. I2C 直接读取.....	10
7. 举例.....	10
六 I2C 从模式相关命令.....	11
1. 设置 I2C 从模式参数.....	11
2. I2C 从模式预装(发送)数据.....	12
3. I2C 从模式接收数据.....	12
4. 举例.....	12

七 PWM 控制相关命令.....	13
1. PWM 控制.....	13
2. 举例.....	14
八 ADC 采集相关命令.....	14
1. ADC 采集.....	14
2. 举例.....	15
九 IO 口相关命令.....	15
1. IO 口设置和读取.....	15
2. 举例.....	16
十 获取设备信息相关命令.....	17
1. 读取设备 UID.....	17
2. 举例.....	17

一 介绍

本协议适用于基础版，多电压版，快速版三种模块。本协议适用的固件版本是 V3.1 版。只要能发送和接收 16 进制数据的串口调试软件就可以用来设置本协议中的命令。转接板工作在两种模式下，一种模式是 USB 转 UART 模式，这种模式和市面上常用的 USB 转 UART 模块功能一样。另一种模式是 16 进制模式，16 进制模式下通过串口调试助手发送 16 进制命令来控制转接板在 SPI 口，I2C 中发送接收数据。16 进制模式下也可以控制 IO 口，PWM，ADC。

本协议中有一些命令没有任何返回值，如果需要验证没有返回值的命令是否发送成功，可以在发完这条命令后再发一条获取 UID 的命令（F1 00 03），如果能正确获取到 UID，说明这条命令设置成功。

每条命令的第一个字节是命令类型，第二个和第三个字节是命令的总长度，第二个字节是高八位，第三个字节是低八位，是指该条命令中所有字节的总数。例如发送 01 00 06 02 00 00 这条命，其中 01 是命令类型。这条命令总共有 6 个字节，那么高八位是 00，低八位是 06。

二 选择 UART 或者 SPI/I2C 模式

1. 设置 UART 模式

直接使用串口调试软件设置：

波特率： 小于等于 115200

数据位： 7 位和 8 位

停止位： 1 位，1.5 位，2 位

校验位： 无校验，奇校验，偶校验

点击打开串口，就可以通过串口收发数据，和普通的 USB 转 UART 模块功能一样使用。

如下图设置：



2. 设置 SPI/I2C 模式（十六进制模式）

直接使用串口调试软件设置：

第一步：设置串口参数

- 波特率： 大于 115200
- 数据位： 8 位
- 停止位： 1 位
- 校验位： 无校验
- 点击打开串口按钮，模块进入 16 进制模式。

如下图：



第二步：发送设置 SPI 主模式/SPI 从模式/I2C 主模式/I2C 从模式命令中的其中一个命令，转接板进入相应的模式。

如下图：



注意：使用串口调试软件设置波特率小于等于 115200 时，电脑的串口与模块的 UART 口相
连通，转接板的功能和普通的 USB 转 UART 模块一样。
使用串口调试软件设置波特率大于 115200 时，转接板进入十六进制命令控制模式，
通过发送以后章节中介绍的命令来实现不同的功能。
只有在 16 进制模式下才能使用 IO 口，PWM，ADC 等功能。

三 SPI 主模式相关命令

1. 设置 SPI 主模式参数

[0] 命令类型	0x01
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x06
[3] SPI 速率	281K: 0x00

	562K: 0x01 1.125M: 0x02 2.25M: 0x03 4.5M: 0x04 9M: 0x05 18M: 0x06 (仅快速版支持) 36M: 0x07 (仅快速版支持)
[4] SPI 帧格式	MSB: 0x00 LSB: 0x01
[5] SPI 时钟模式	模式 0: 0x00 模式 1: 0x01 模式 2: 0x02 模式 3: 0x03

说明：该命令没有返回值。

例如：设置 SPI 主模式，spi 速率：1.125M，spi 帧格式：MSB，spi 时钟模式：模式 0，
通过串口调试助手发送：01 00 06 02 00 00

2. SPI 主模式设置 CS0 电平

[0] 命令类型	0x05
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x04
[3] CS0 电平	高电平: 0x01 低电平: 0x00

说明：该命令没有返回值。

例如：设置 CS0 高电平

通过串口调试助手发送 05 00 04 01

设置 CS0 低电平

通过串口调试助手发送 05 00 04 00

3. SPI 主模式设置 CS1 电平

[0] 命令类型	0x06
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x04
[3] CS1 电平	高电平: 0x01 低电平: 0x00

说明：该命令没有返回值。

例如：设置 CS1 高电平

通过串口调试助手发送 06 00 04 01

设置 CS1 低电平

通过串口调试助手发送 06 00 04 00

4. SPI 主模式发送和接收

[0]命令类型	0x07
[1]命令长度高八位	0xNN
[2]命令长度低八位	0xNN
[3]CS 管脚选择	CS0: 0x00 CS1: 0x01
[4]执行此条命令前 SPI_CS 管脚电平	高电平: 0x01 低电平: 0x00
[5]执行此条命令后 SPI_CS 管脚电平	高电平: 0x01 低电平: 0x00
[6]CS 脚延时高八位	0xNN
[7]CS 脚延时低八位	0xNN
[8]全双工模式	全双工: 0x01 半双工: 0x00
[9]接收数据时的虚拟字节	0xNN
[10]发送数据长度高八位	0xNN
[11]发送数据长度低八位	0xNN
[12]接收数据长度高八位	0xNN
[13]接收数据长度低八位	0xNN
[14...]发送的数据内容	0xNN.....

说明：基础版和多电压版发送的字节数和接收的字节数之和最多 1024。

快速版发送的字节数和接收的字节数之和最多 8192。

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0。

SPI 接收的数据会自动显示到串口调试助手的接收框。

例如：发送数据 11 22 33 44 55，再接收 5 个字节，使用 CS0，执行此条命令前拉低 CS 脚，执行此条命令后拉高 CS 脚，CS 管脚延时 50 微秒，半双工模式，接收时虚拟字节 AA：通过串口调试助手发送 07 00 13 00 00 01 00 32 00 AA 00 05 00 05 11 22 33 44 55

5. 举例

1)设置串口参数，波特率大于 115200。



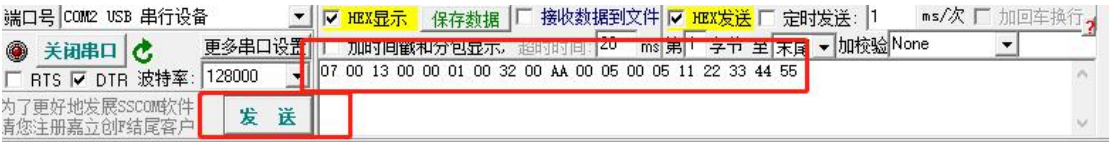
2)设置 SPI 主模式参数：

SPI 速率：1.125M，spi 帧格式：MSB，spi 时钟模式：模式 0



3)发送 spi 主模式发送和接收命令：

发送数据 11 22 33 44 55，再接收 5 个字节，使用 CS0，执行此条命令前拉低 CS 脚，执行此条命令后拉高 CS 脚，CS 管脚延时 50 微秒，半双工模式，接收时虚拟字节 AA



四 SPI 从模式相关命令

1. 设置 SPI 从模式参数

[0] 命令类型	0x02
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x05
[3] SPI 帧格式	MSB:0x00 LSB:0x01
[4] SPI 时钟模式	模式 0: 0x00 模式 1: 0x01 模式 2: 0x02 模式 3: 0x03

说明：该命令没有返回值。

例如：设置 SPI 从模式，spi 帧格式：MSB，spi 时钟模式：模式 0

通过串口调试助手发送：02 00 05 00 00

2. SPI 从模式预装数据

[0] 命令类型	0x0E
[1] 命令长度高八位	0xNN
[2] 命令长度低八位	0xNN
[3] 发送数据长度高八位	0xNN
[4] 发送数据长度低八位	0xNN
[5...] 发送数据的内容	0xNN.....

说明：该命令没有返回值。

基础版和多电压版预装的字节数最多 1024

快速版预装的字节数最多 8192

例如：预装 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 到转接板 等待主机读取
通过串口调试助手发送 0E 00 13 00 0F 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D
0E 0F

3. SPI 从模式接收数据

转接板被设置成 SPI 从机模式后，主机发送来的数据会自动显示到串口调试助手的接收框。

4. 举例

1) 设置串口参数，波特率大于 115200。



2) 设置 SPI 从模式参数：

SPI 帧格式：MSB，spi 时钟模式：模式 0



3) SPI 从机预装数据：

预装 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 到转接板 等待主机读取



五 I2C 主模式相关命令

1. 设置 I2C 主模式参数

[0] 命令类型	0x03
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x08
[3] I2C 速率	1K: 0x00 5K: 0x01 10K: 0x02 20K: 0x03 50K: 0x04 80K: 0x05 100K: 0x06 200K: 0x07 400K: 0x08 600K: 0x09 （仅快速版支持） 800K: 0x0A （仅快速版支持） 1M: 0x0B （仅快速版支持）
[4] I2C 时钟延展 [31bit - 24bit]	0xNN
[5] I2C 时钟延展 [23bit - 16bit]	0xNN
[6] I2C 时钟延展 [15bit - 8bit]	0xNN
[7] I2C 时钟延展 [7bit - 0bit]	0xNN

说明：该命令没有返回值。

时钟延展最多可以设置 0xFFFFFFFF 个时钟周期

例如：设置 I2C 主模式，I2C 速率：400K，I2C 时钟延展等待 1000 个时钟周期

通过串口调试助手发送：03 00 08 08 00 00 03 E8

2. I2C 主模式发送和接收

[0]命令类型	0x09
[1]命令长度高八位	0xNN
[2]命令长度低八位	0xNN
[3]执行此条命令前加 start 信号	加 start: 0x01 不加 start: 0x00
[4]执行此条命令后加 stop 信号	加 stop: 0x01

	不加 stop: 0x00
[5]发送数据长度高八位	0xNN
[6]发送数据长度低八位	0xNN
[7]接收数据长度高八位	0xNN
[8]接收数据长度低八位	0xNN
[9...]发送的数据内容	0xNN.....

说明：基础版和多电压版发送的字节数和接收的字节数之和最多 1024

快速版发送的字节数和接收的字节数之和最多 2048

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0

例如 发送数据 01 02 03 04 05，接收 5 个字节，发送前加 start 信号，接收完加 stop:

通过串口调试助手发送 09 00 0E 01 01 00 05 00 05 01 02 03 04 05

3. I2C 寄存器发送

[0] 命令类型	0x0A
[1] 命令长度高八位	0xNN
[2] 命令长度低八位	0xNN
[3] I2C 的地址模式	7bit: 0x00 10bit: 0x01
[4] I2C 从机地址高字节(高两位位)	0x00-0x03
[5] I2C 从机地址低字节(低八位)	0x00-0xFF
[6] 从机寄存器地址长度	0xNN
[7] 发送数据长度高八位	0xNN
[8] 发送数据长度低八位	0xNN
[9...] 寄存器地址	0xNN.....
[...] 发送数据的内容	0xNN.....

说明：基础版和多电压版发送的字节数最多 1024

快速版发送的字节数最多 2048

所有版本的寄存器地址长度不超过 58 字节

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0，寄存器地址长度不为 0

例如： 向 24C32 的寄存器 0x00 00 地址开始写入数据 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A，
24C32 的设备地址是 0x57，

通过串口调试助手发送 0A 00 15 00 00 57 02 00 0A 00 00 01 02 03 04 05 06
07 08 09 0A

4. I2C 寄存器读取

[0] 命令类型	0x0B
[1] 命令长度高八位	0xNN
[2] 命令长度低八位	0xNN
[3] I2C 的地址模式	7bit: 0x00 10bit: 0x01
[4] I2C 从机地址高字节(高两位位)	0x00-0x03
[5] I2C 从机地址低字节(低八位)	0x00—0xFF
[6] 从机寄存器地址长度	0xNN
[7] 读取数据长度高八位	0xNN
[8] 读取数据长度低八位	0xNN
[9...] 寄存器地址	0xNN.....

说明：基础版和多电压版接收的字节数最多 1024

快速版接收的字节数最多 2048

所有版本的寄存器地址长度不超过 58 字节

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0，寄存器地址长度不为 0

例如：向 24C32 的寄存器 0x00 00 地址开始读取数据 10 个字节，24C32 的设备地址是 0x57
通过串口调试助手发送 0B 00 0B 00 00 57 02 00 0A 00 00

5. I2C 直接发送

[0] 命令类型	0x0C
[1] 命令长度高八位	0xNN
[2] 命令长度低八位	0xNN
[3] I2C 的地址模式	7bit: 0x00 10bit: 0x01
[4] I2C 从机地址高字节(高两位位)	0x00-0x03
[5] I2C 从机地址低字节(低八位)	0x00—0xFF
[6] 发送数据长度高八位	0xNN
[7] 发送数据长度低八位	0xNN
[8...] 发送数据的内容	0xNN. .

说明：基础版和多电压版发送的字节数最多 1024

快速版发送的字节数最多 2048

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0

例如 向 I2C 从机写入数据 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A，从机的设备地址是 0x57

通过串口调试助手发送 0C 00 12 00 00 57 00 0A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A

6. I2C 直接读取

[0] 命令类型	0x0D
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x08
[3] I2C 的寻址模式	7bit: 0x00 10bit: 0x01
[4] I2C 从机地址高字节(高两位位)	0x00-0x03
[5] I2C 从机地址低字节(低八位)	0x00-0xFF
[6] 读取数据长度高八位	0xNN
[7] 读取数据长度低八位	0xNN

说明：基础版和多电压版接收的字节数最多 1024

快速版接收的字节数最多 2048

发送数据长度和接收数据长度之和不能为 0

例如向 I2C 从机读取 10 字节数据，从机的设备地址是 0x57，

通过串口调试助手发送 0D 00 08 00 00 57 00 0A

7. 举例

1) 设置串口参数，波特率大于 115200。



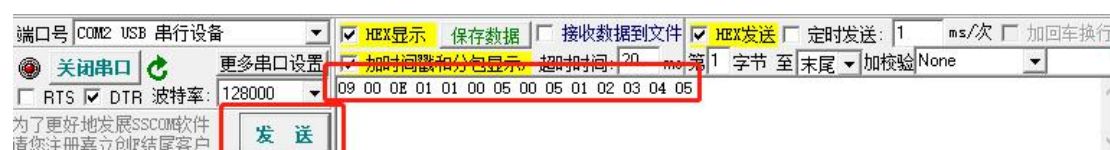
2) 设置 I2C 主模式参数：

设置 I2C 主模式，I2C 速率：400K，I2C 时钟延展等待 1000 个时钟周期



3) I2C 发送读取数据：

发送数据 01 02 03 04 05，接收 5 个字节，发送前加 start 信号，接收完加 stop



4) I2C 寄存器发送数据:

向 24C32 的寄存器 0x00 00 地址开始写入数据 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A, 24C32 的设备地址是 0x57



5) I2C 寄存器读取数据:

向 24C32 的寄存器 0x00 00 地址开始读取数据 10 个字节, 24C32 的设备地址是 0x57



6) I2C 直接发送数据:

向 I2C 从机写入数据 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A, 从机的设备地址是 0x57



7) I2C 直接读取数据:

向 I2C 从机读取 10 字节数据, 从机的设备地址是 0x57



六 I2C 从模式相关命令

1. 设置 I2C 从模式参数

[0] 命令类型	0x04
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x06
[3] I2C 地址模式	7Bit: 0x00

	10Bit: 0x01
[4] I2C 从机地址高字节(高两位)	0x00-0x03
[5] I2C 从机地址低字节(低八位)	0x00-0xFF

说明：**10Bit 地址模式**：是指在 10Bit 模式下将 I2C 从机地址的高两位 Bit 放入从机地址高字节的低两位，将 I2C 从机地址的低八位放入 I2C 从机地址低字节。

例如：从机地址是 0x3FF (0B 11 1111 1111)，则 I2C 从机地址高字节填 0x03 (0B 0000 0011)，I2C 从机地址低字节填写 0xFF (0B 1111 1111)；

设置 I2C 从机地址 10Bit 模式，地址 0x355：

通过串口调试助手发送 04 00 06 01 03 55

7Bit 地址模式：只有 I2C 从机地址低字节的低 7 位有效

例如：设置 I2C 从机地址 7Bit 模式，地址 0x55：

通过串口调试助手发送 04 00 06 00 00 55

2. I2C 从模式预装(发送)数据

[0]命令类型	0x0F
[1]命令长度高八位	0xNN
[2]命令长度低八位	0xNN
[3]发送数据长度高八位	0xNN
[4]发送数据长度低八位	0xNN
[5...] 发送数据的内容	0xNN.....

说明：基础版和多电压版预装的字节数最多 1024

快速版预装的字节数最多 8192

例如：预装 01 02 03 04 05 到转接板 等待主机读取

通过串口调试助手发送 0F 00 0A 00 05 01 02 03 04 05

3. I2C 从模式接收数据

转接板被设置成 I2C 从机模式后，主机发送来的数据会自动显示到串口调试助手的接收框。

4. 举例

1)设置串口参数，波特率大于 115200。



2) 设置 I2C 从模式参数:

设置 I2C 从机地址 7Bit 模式, 地址 0x55



3) I2C 从模式预装数据:

预装 01 02 03 04 05 到转接板 等待主机读取



七 PWM 控制相关命令

1. PWM 控制

[0] 命令类型	0x10
[1] 命令长度高八位	0x00
[2] 命令长度低八位	0x0C
[3] PWM 输出使能	打开输出: 0x01 关闭输出: 0x00
[4] 预分频高八位	0xNN
[5] 预分频低八位	0xNN
[6] 占空比精度高八位	0xNN
[7] 占空比精度低八位	0xNN
[8] 占空比参数高八位	0xNN
[9] 占空比参数低八位	0xNN
[10] 脉冲个数高八位	0xNN
[11] 脉冲个数低八位	0xNN

说明:

输出频率 = 72MHz / (预分频 * 占空比精度)

占空比 = (占空比参数/占空比精度)*100%
输出脉冲个数为 0 时，一直输出

例如：打开 PWM 输出 预分频：72 占空比精度 1000 占空比参数 500 输出个数 8
通过串口调试助手发送 10 00 0C 01 00 48 03 E8 01 F4 00 08
关闭 PWM
通过串口调试助手发送 10 00 04 00

2. 举例

1)设置串口参数，波特率大于 115200。



2)PWM 输出：

打开 PWM 输出 预分频：72 占空比精度 1000 占空比 500 一直输出



3)关闭 PWM 输出

关闭 PWM



八 ADC 采集相关命令

1. ADC 采集

[0]命令类型	0x11
[1]命令长度高八位	0x00
[2]命令长度低八位	0x04
[3]采集的通道	通道 0： 0x00

	通道 1: 0x01
--	------------

说明：AD 读取返回两个 byte，高字节在前，低字节在后。取值范围从 0 到 4095

基础版和多电压版：AD 的量程是 0-3.3V

快速版：AD 的量程是 0-3.3V 或者 0-1.8V

AD 的量程是 0-3.3V 时：实际的电压值（单位伏） = AD 采集的值 * (3.3V/4096)

AD 的量程是 0-1.8V 时：实际的电压值（单位伏） = AD 采集的值 * (1.8V/4096)

例如返回值是 0x03 0x02，实际的电压值（单位伏）= (0x03*256+0x02) * (3.3V/4096)

例如： 读取 ADC 通道 0 的值

通过串口调试助手发送 11 00 04 00

2. 举例

1) 设置串口参数，波特率大于 115200。



2) 读取 ADC0 数据：



3) 读取 ADC1 数据：



九 I/O 口相关命令

1. I/O 口设置和读取

[0] 命令类型	0x12
[1] 命令长度高八位	0x00

[2]命令长度低八位	0x06
[3]IO 口通道	通道 0: 0x00 通道 1: 0x01
[4]IO 口方向	输入: 0x00 输出: 0x01
[5]IO 口电平	低电平: 0x00 高电平: 0x01

说明：如果 IO 是输入模式 都会返回 0x00 或者 0x01，返回 0x00 表示当前 IO 是低电平，返回 0x01 表示当前 IO 是高电平。

例如：设置 I00 位输出，电平为高

通过串口调试助手发送 12 00 06 00 01 01

设置 I01 为输入，读取电平

通过串口调试助手发送 12 00 06 01 00 00 返回 00 表示低电平 返回 01 表示高电平

2. 举例

1)设置串口参数，波特率大于 115200。



2)设置 I00 输出高电平：



3)读取 I00 电平：



十 获取设备信息相关命令

1. 读取设备 UID

[0]命令类型	0xF1
[1]命令长度高八位	0x00
[2]命令长度低八位	0x03

说明：获取设备 UID 值，会返回一个 96Bit（12Byte）数据。

例如：通过串口调试助手发送 F1 00 03 返回 UID：53 FF 6A 06 71 89 49 54 42 44 25 67

2. 举例

1) 设置串口参数，波特率大于 115200。



2) 读取转接板 UID:

